

84. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ equal to?

- (a) $-\sin 1$
- (b) $\sin 1$
- (c) 0
- (d) Limit does not exist

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

Let the curve $f(x) = |x - 3|$.

85. What is the domain of the function $f(x)$?

- (a) $(0, \infty)$
- (b) $(3, \infty)$
- (c) $(-\infty, \infty)$
- (d) $(-\infty, \infty) \setminus \{3\}$

86. What is the area bounded by the curve $f(x)$ and $y = 3$?

- (a) 3 square units
- (b) 4.5 square units
- (c) 7.5 square units
- (d) 9 square units

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

Let $f = \{(1, 1), (2, 4), (3, 7), (4, 10)\}$.

87. If $f(x) = px + q$, then what is the value of $(p + q)$?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 5

88. Consider the following statements :

- I. f is one-one function.
- II. f is onto function if the codomain is the set of natural numbers.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

Let the function $f(x) = x^2 - 1$.

89. What is $\lim_{x \rightarrow 1} \{f \circ f(x)\}$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

90. What is the area bounded by the function $f(x)$ and the x -axis?

- (a) $1/3$ square unit
- (b) $2/3$ square unit
- (c) $4/3$ square units
- (d) 2 square units

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $y = \sin^{-1}\left(x - \frac{4x^3}{27}\right)$.

91. y किसके बराबर है?

- (a) $\sin^{-1} x$ (b) $\sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$
(c) $3\sin^{-1} x$ (d) $3\sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$

92. $\frac{dy}{dx}$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3-x^2}}$
(c) $\frac{3}{\sqrt{9-x^2}}$ (d) $\frac{9}{\sqrt{9-x^2}}$

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए फलन $f(x) = x^2 + 9$.

93. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{f(x)} - 3}{\sqrt{f(x)} + 7 - 4}$ किसके बराबर है?

- (a) $2/3$ (b) 1
(c) $4/3$ (d) 2

94. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. $f(x)$ एक वर्धमान फलन है।
II. $f(x)$ का स्थानीय अधिकतम मान $x = 0$ पर है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न तो I और न ही II

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

x और y के सभी धनात्मक वास्तविक मानों के लिए फलन $f(x)$, $f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}$ को संतुष्ट करता है और $f(2) = 3$.

95. $f(16)$ किसके बराबर है?

- (a) 18
(b) 27
(c) 54
(d) 81

96. $f(1)f(4)$ किसके बराबर है?

- (a) 4
(b) 8
(c) 9
(d) 18

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

x और y के सभी वास्तविक मानों के लिए एक फलन f इस प्रकार है कि $f(xy) = f(x+y)$ और $f(5) = 10$.

97. $f(0)$ किसके बराबर है?

- (a) 0
(b) 1
(c) 5
(d) 10